

Лабораторная работа №13

Фильтр пакетов

Сидорова А.В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Сидорова Арина Валерьевна
- студентка НПИбд-02-24
- ст.б. 1132242912
- Российский университет дружбы народов

Вводная часть

Настройка пакетного фильтра (брандмауэра) является критически важным аспектом безопасности операционной системы, позволяющим контролировать сетевой трафик, защищать систему от несанкционированного доступа и управлять сетевыми службами

Объект исследования

- Система управления брандмауэром firewalld в операционной системе Linux.

Предмет исследования

- Механизмы настройки правил фильтрации сетевых пакетов, управление зонами безопасности и службами.

Цель: Получить практические навыки настройки пакетного фильтра в Linux с использованием firewalld.

Задачи:

1. Освоить управление брандмауэром через утилиту firewall-cmd.
2. Научиться работать с графическим интерфейсом firewall-config.
3. Изучить концепцию зон безопасности и их настройку.
4. Получить навыки добавления служб и портов в конфигурацию брандмауэра.

Выполнение лабораторной работы

Получаем полномочия администратора выполняя команду su -.

Определяем текущую зону по умолчанию введя firewall-cmd --get-default-zone. Определяем доступные зоны введя firewall-cmd --get-zones. Смотрим службы доступные на нашем компьютере используя firewall-cmd --get-services

```
avsidorova@avsidorova:~$ sudo -i
[sudo] пароль для avsidorova:
root@avsidorova:~# firewall-cmd --get-default-zone
public
root@avsidorova:~# firewall-cmd --get-zones
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work
root@avsidorova:~# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apc
apspd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin b
itcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civi
lization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctddb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 d
hcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-cl
ient etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freei
pa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap
imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana kl
ogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manage
r kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kube
let-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp m
anagesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mmpd mongod mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mys
ql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry o
penvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3s postgresql
privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netshr ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius r
adsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane se
tters-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroa
k-lansync spotify-sync squid ssdp ssh statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun s
tuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls te
lnet tentacle terraria ftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsd vnc-server vrrp war
pinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discove
ry-udp wssd wssd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gatewa
y zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
```

Определяем доступные службы в текущей зоне firewall-cmd --list-services.

Сравниваем результаты вывода информации при использовании команды firewall-cmd --list-all и команды firewall-cmd --list-all --zone=public.

```
root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ssh
root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-all --zone=public
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
```

Добавляем сервер VNC в конфигурацию брандмауэра `firewall-cmd --add-service=vnc-server`.
Проверяем добавился ли `vnc-server` в конфигурацию `firewall-cmd --list-all`.

Перезапускаем службу `firewalld` `systemctl restart firewalld`.

```
root@avsidorova:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@avsidorova:~# systemctl restart firewalld
root@avsidorova:~# █
```

Рис. 3: `firewalld systemctl restart firewalld`

Проверяем есть ли vnc-server в конфигурации firewall-cmd --list-all.

```
root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@avsidorova:~# █
```

Рис. 4: firewall-cmd --list-all

Служба vnc-server больше не указана потому что предыдущие изменения без параметра `--permanent` были временными и потерялись после перезагрузки службы.

Добавляем службу vnc-server ещё раз но на этот раз делаем её постоянной используя команду `firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent`.

Проверяем наличие vnc-server в конфигурации `firewall-cmd --list-all`. Видим что VNC-сервер не указан поскольку службы которые были добавлены в конфигурацию на диске автоматически не добавляются в конфигурацию времени выполнения. Перезагружаем конфигурацию `firewalld` и просматриваем конфигурацию времени выполнения `firewall-cmd --reload`

```
-----
root@avsidorova:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
success
root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
```

затем `firewall-cmd --list-all`. Добавляем в конфигурацию межсетевого экрана порт 2022 протокола TCP `firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent` затем перезагружаем конфигурацию `firewalld` `firewall-cmd --reload`. Проверяем что порт добавлен в конфигурацию `firewall-cmd --list-all`.

```
root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@avsidorova:~# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
root@avsidorova:~# firewall-cmd --reload
success
root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
```

Открываем терминал и под учётной записью своего пользователя запускаем интерфейс GUI firewall-config командой `firewall-config`. Если служба отсутствует то система предложит её установить.

```
root@avsidorova:~# firewall-config
bash: firewall-config: команда не найдена...
Установить пакет «firewall-config», предоставляющий команду «firewall-config»? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
Следующие пакеты должны быть установлены:
dbus-x11-1:1.14.10-5.el10.x86_64      X11-requiring add-ons for D-BUS
firewall-config-2.3.1-1.el10_0.noarch Firewall configuration application
Продолжить с этими изменениями? [N/y] y

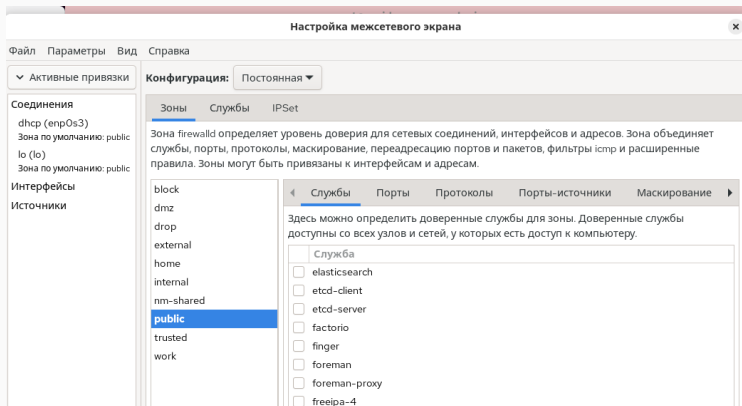
* Ожидание в очереди...
* Ожидание аутентификации...
* Ожидание в очереди...
* Загрузка пакетов...
* Запрос данных...
* Проверка изменений...
* Установка пакетов...

root@avsidorova:~#
```

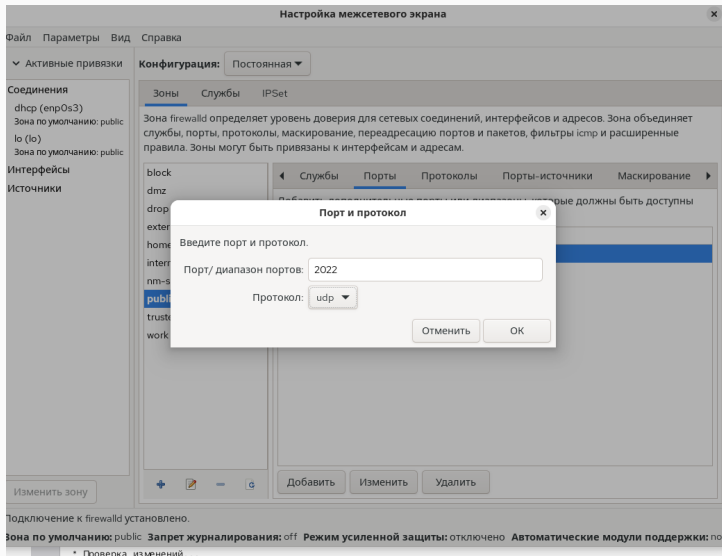
Рис. 7: GUI firewall-config

Также при запуске потребуется ввести пароль пользователя с полномочиями управления этой службой. Нажимаем выпадающее меню рядом с параметром Configuration открываем раскрывающийся список и выбираем Permanent это позволит сделать постоянными все изменения которые вносим при конфигурировании.

Выбираем зону public и отмечаем службы http https и ftp чтобы включить их.



Выбираем вкладку Ports и на этой вкладке нажимаем Add вводим порт 2022 и протокол udp нажимаем ОК чтобы добавить их в список.



Закрываем утилиту firewall-config. В окне терминала вводим `firewall-cmd --list-all` обращаем внимание что изменения которые только что внесли ещё не вступили в силу это связано с тем что мы настроили их как постоянные изменения а не как изменения времени выполнения. Перегружаем конфигурацию `firewall-cmd firewall-cmd --reload` и список доступных сервисов `firewall-cmd --list-all` видим что изменения были применены.

```
root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@avsidorova:~# firewall-cmd --reload
success
root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp 2222/tcp 2222/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```


Создаем конфигурацию межсетевого экрана которая позволяет получить доступ к следующим службам telnet imap pop3 smtp.

```
firewall-cmd. error: unrecognized arguments: --add-service=telnet
root@avsidorova:~# firewall-cmd --add-service=telnet --permanent
success
root@avsidorova:~# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
root@avsidorova:~# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
root@avsidorova:~# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
root@avsidorova:~# firewall-config
█
```

Рис. 12: Создаем конфигурацию межсетевого экрана которая позволяет получить доступ к следующим службам telnet imap pop3 smtp.

Делаем это как в командной строке для службы telnet так и в графическом интерфейсе для служб imap pop3 smtp.

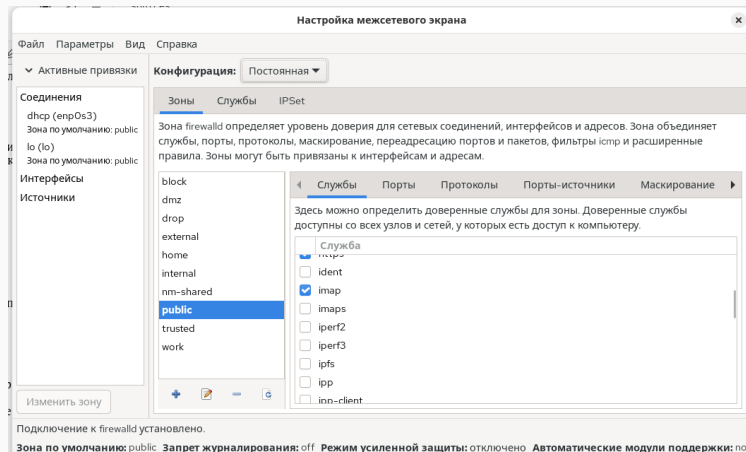


Рис. 13: графический интерфейс

Убеждаемся что конфигурация является постоянной и будет активирована после перезагрузки компьютера.

```
root@avsidorova:~# firewall-cmd --reload
success
root@avsidorova:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https imap pop3 smtp ssh telnet vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@avsidorova:~# █
```

Рис. 14: Убеждаемся что конфигурация является постоянной и будет активирована после перезагрузки компьютера.

Результаты

- Освоены основные команды `firewall-cmd` для управления зонами и службами.
- Настроено добавление службы `VNC-server` и порта `2022/tcp` в конфигурацию.
- Изучена разница между временными и постоянными изменениями правил.
- Освоена работа с графическим интерфейсом `firewall-config`.
- Выполнена самостоятельная работа по настройке доступа к службам `telnet`, `imap`, `pop3`, `smtp`.